

Intégration Web

Dans tous les exercices, le code javascript doit être externalisé.

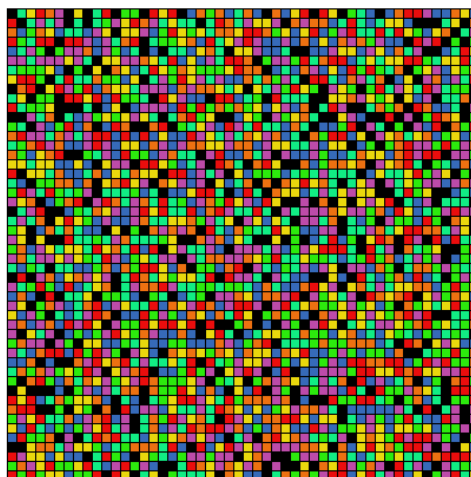
EXERCICE 1:

On considère 8 couleurs dont on donne le code hexadécimal ci-dessous :

bleu : #366AB9
jaune : #EAD80D
mauve : #BD4BA9
noir : #000000

orange : #ED7111
rouge : #EA0D0D
turquoise : #11ED84
vert : #2CEA0D

1. Écrire une fonction qui renvoie aléatoirement le nom d'une des 8 couleurs précédentes. Vous pourrez tester votre fonction dans la console.
2. Écrire un script affichant un tableau HTML de 50×50 cases dont les cellules possèdent une couleur de fond choisie aléatoirement parmi les 8 possibilités. Vous utiliserez javascript pour manipuler le DOM du document.
3. Sous le tableau, vous devez maintenant afficher la fréquence d'apparition de chaque couleur (combien de fois elle est présente dans le tableau). Vous utiliserez javascript pour manipuler le DOM du document.

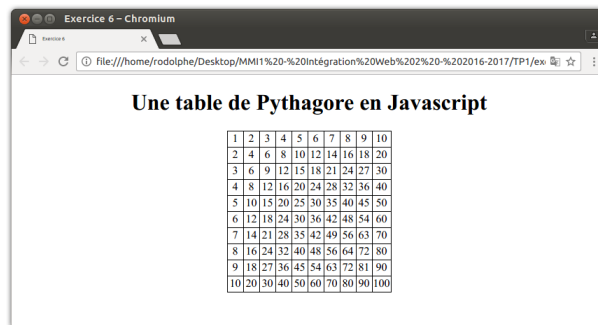


bleu : 320
jaune : 323
mauve : 338
noir : 318
orange : 284
rouge : 298
turquoise : 323
vert : 296

EXERCICE 2:

Reprendre l'exercice 4 du TP2 mais en manipulant cette fois-ci le DOM du document. On n'utilisera pas la fonction `document.write`.

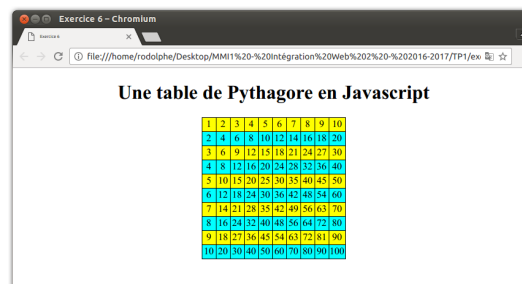
1. Programmer en javascript une table de Pythagore :



A screenshot of a web browser window titled "Exercice 6 - Chromium". The address bar shows a file path. The page content is titled "Une table de Pythagore en Javascript" and displays a 10x10 grid of numbers representing the squares of integers from 1 to 10.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

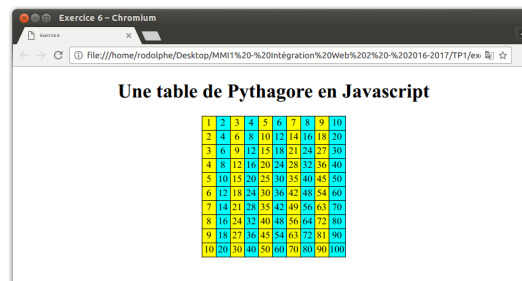
2. En alternant la couleur des lignes :



A screenshot of a web browser window titled "Exercice 6 - Chromium". The address bar shows a file path. The page content is titled "Une table de Pythagore en Javascript" and displays a 10x10 grid of numbers. The rows alternate between yellow and blue background colors.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

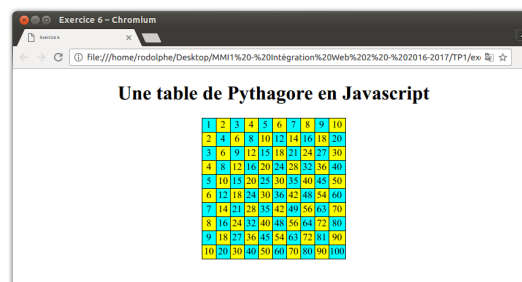
3. En alternant la couleur des colonnes :



A screenshot of a web browser window titled "Exercice 6 - Chromium". The address bar shows a file path. The page content is titled "Une table de Pythagore en Javascript" and displays a 10x10 grid of numbers. The columns alternate between yellow and blue background colors.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

4. En alternant la couleur des cases en damier :



A screenshot of a web browser window titled "Exercice 6 - Chromium". The address bar shows a file path. The page content is titled "Une table de Pythagore en Javascript" and displays a 10x10 grid of numbers. The cells alternate between yellow and blue background colors in a checkerboard pattern.

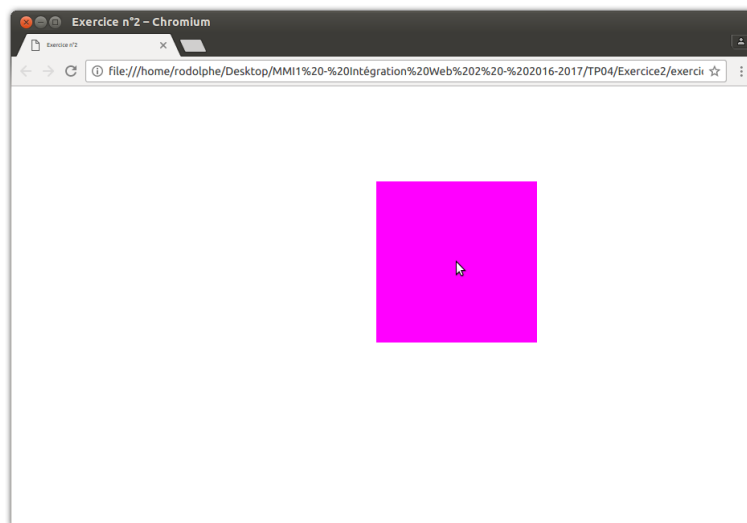
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

EXERCICE 3:

1. Écrire un document HTML qui affiche un carré de couleur de 200 pixels de côté. Son emplacement initial est aléatoire.

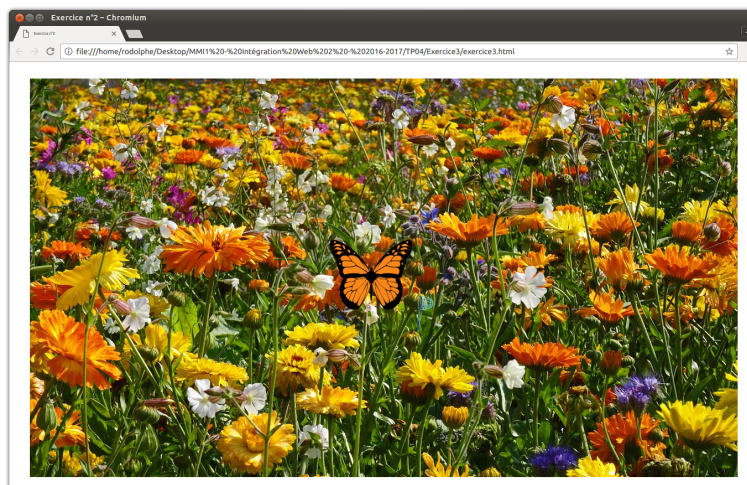
Les propriétés `window.innerWidth` et `window.innerHeight` permettent de récupérer la largeur et la hauteur de la zone d’affichage du navigateur.

2. Lorsqu’on clique dans la fenêtre du navigateur, le centre du carré vient se placer sous le curseur de la souris.



EXERCICE 4:

1. En utilisant les images données avec l’énoncé, faire apparaître un papillon sur une prairie. L’emplacement initial du papillon est libre. Il n’y a pas besoin de javascript dans cette question.



2. Au survol de la prairie, le curseur de la souris doit prendre l’apparence d’un filet à papillon. Vous utiliserez la propriété CSS `cursor`. L’image du filet est fournie.
3. Lorsque la souris survole le papillon, celui-ci doit changer aléatoirement d’emplacement dans la prairie.